

Resumen inicial proyecto

1. Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación web** destinada a mejorar y automatizar la gestión del préstamo de libros en el Instituto IES Arcipreste de Hita. Surge de la necesidad de sustituir los procesos manuales o basados en hojas de cálculo (Excel), que resultan poco eficientes y propensos a errores, por una solución centralizada, segura y accesible.

La aplicación permitirá registrar y controlar los préstamos de libros concedidos a los alumnos becados, facilitando las tareas de administración, seguimiento y devolución de ejemplares, además de optimizar los tiempos de gestión y reducir costes operativos.

2. Objetivos del Proyecto

- **Centralizar la gestión de libros y alumnos** en una base de datos unificada.
- **Simplificar los procesos administrativos** relacionados con la cesión, devolución y control del estado de los libros.
- **Ofrecer una interfaz web intuitiva** accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
- **Permitir la generación de listados y contratos** de préstamo de forma automática.
- **Garantizar la seguridad y preservación de los datos**, mediante copias de seguridad y control de accesos.

3. Funcionalidad Esperada

La aplicación se estructura en tres grandes áreas funcionales:

A. Carga de datos

- Importación de materias, cursos, libros y alumnado al inicio del curso escolar.
- Posibilidad de limpiar y reiniciar la base de datos.
- Gestión de errores durante la carga de información.

B. Gestión de alumnos

- Alta, modificación y baja de registros de alumnos.
- Visualización del historial de préstamos de cada alumno.
- Control de tramos de beca y asignaciones específicas.

C. Gestión de préstamos

- Asignación de libros a los alumnos y control de devoluciones.
- Registro del estado de los ejemplares.
- Generación e impresión de contratos de cesión.
- Firma electrónica o validación administrativa.

D. Listados y consultas

- Búsquedas avanzadas con filtros por curso, materia o estado.
- Listados de alumnos, libros y préstamos.
- Exportación de datos a formatos CSV o SQL para el curso siguiente.

E. Administración y seguridad

- Autenticación mediante roles (Administrador y Alumno).
- Copia de seguridad y restauración de datos.
- Logs de actividad y preservación de información sensible según la normativa de protección de datos.

4. Tecnologías Utilizadas

Lenguajes de Programación

- **PHP 8.2:** lenguaje principal para el desarrollo del backend.
- **HTML5 y CSS3:** estructura y diseño de las páginas web.
- **Bootstrap 5.3:** framework CSS para lograr un diseño adaptable y profesional.

Gestión de Bases de Datos

- **MySQL 8.2:** motor de base de datos relacional utilizado para el almacenamiento de la información (libros, alumnos, préstamos).
- SQL estructurado para creación, consultas y mantenimiento.

Entorno de Desarrollo

- **Apache 2.4.54:** servidor web para pruebas locales.
- **Visual Studio Code:** entorno de desarrollo profesional para PHP.
- **Draw.io:** herramientas para diseño de diagramas y prototipos.

5. Estructura del Sistema

El proyecto sigue una arquitectura modular, con separación entre capas:

- **Capa de presentación:** interfaz web responsive basada en Bootstrap.
- **Capa de negocio:** controladores PHP encargados de las operaciones de alta, baja y modificación.
- **Capa de datos:** base de datos relacional MySQL con las tablas alumnos, libros, materias, cursos y alumnoscursoslibros.

El sistema está diseñado para ser **escalable y mantenible**, permitiendo su posible integración futura con otras plataformas educativas.